

Introduction مقدمة

- جهاز التوهين هو جهاز إلكتروني يقلل من قوة الإشارة دون تغيير شكل الموجة بشكل كبير.
- كما نعلم، جهاز التوهين هو في الأساس عكس المضخم.
- أجهزة التوهين هي عادة أجهزة سلبية مصنوعة من شبكات تقسيم الجهد البسيطة.

Types of Attenuators أنواع أجهزة التوهين

أجهزة التوهين متوفرة كأجهزة توهين ثابتة وأجهزة توهين قابلة للتعديل. وهي متوفرة لقيم محددة من 0 ديسيبل إلى 100 ديسيبل. "وسادات التوهين" شبكات أجهزة التوهين الثابتة تعرف باسم أجهزة التوهين القابلة للتعديل هي دائرة تقلل من قوة الإشارة المدخلة إما بشكل مستمر أو خطوة بخطوة دون تشويه ملحوظ للإشارة.

Types of Attenuators أنواع أجهزة التوهين

1. Fixed Type Attenuator جهاز التوهين من النوع الثابت
2. Step Type Attenuator جهاز التوهين من النوع الخطوي
3. Continuously Variable Type Attenuator جهاز التوهين من النوع المتغير باستمرار
4. Programmable Type Attenuator جهاز التوهين القابل للبرمجة
5. Bias Type Attenuator جهاز التوهين من النوع الانحيازي
6. DC Blocking Type Attenuator جهاز التوهين لحجب التيار المباشر
7. Optical Attenuators أجهزة التوهين البصرية

Types of Attenuators أنواع أجهزة التوهين

Fixed Type Attenuator جهاز التوهين من النوع الثابت 1.

في أجهزة التوهين من النوع الثابت، يتم تثبيت شبكة المقاومات عند قيمة توهين محددة مسبقًا. تُوضع هذه الأجهزة في مسار الإشارة لتقليل قوة الإشارة المرسلية. يمكن أن تكون هذه الأجهزة أحادية الاتجاه أو ثنائية الاتجاه بناءً على متطلبات التطبيق. تعتمد قيمة المقاومة هذه على أبعاد الشريحة والمواد المستخدمة في تصنيع الشريحة.

Step Type Attenuator جهاز التوهين من النوع الخطوي 2.

RF أجهزة التوهين من النوع الخطوي المخطط التخطيطي لمقاومات جهاز التوهين هي 4/1 واط، من أنواع الكربون المركب أو الأفلام. تتشابه هذه الأجهزة مع أجهزة التوهين الثابتة. ولكن في هذا النوع، يتم توفير زر ضغط لضبط قيم التوهين. توفر هذه الأجهزة قيم التوهين فقط من الخطوات المعدة مسبقًا.

Continuously Variable Type Attenuator جهاز التوهين من النوع المتغير باستمرار 3.

- هذه الأجهزة مشابهة لأجهزة التوهين الثابتة.
- ولكن في هذا النوع، يتم توفير زر ضغط لضبط قيم التوهين. توفر هذه الأجهزة قيم التوهين فقط من الخطوات المعدة مسبقًا.

Programmable Type Attenuator جهاز التوهين القابل للبرمجة 4.

- "جهاز التوهين الرقمي" يُعرف هذا النوع أيضًا باسم

- يتم التحكم في المكون بواسطة إشارة تحكم خارجية مدفوعة بالحاسوب.

5. Bias Type Attenuator جهاز التوهين من النوع الانحيازي

- هذا النوع من أجهزة التوهين يحتوي على سعة عند كل من مدخل ومخرج الجهاز، مما يمنع التيارات المباشرة.
- وبالتالي، بخلاف توهين الإشارات الترددية، يمرر هذا النوع الإشارات المباشرة.

6. DC Blocking Type Attenuator جهاز التوهين لحجب التيار المباشر

مكثف حجب التيار المباشر

- هذا النوع مشابه لنوع التوهين الانحيازي. الفرق الوحيد بين هذين النوعين هو الطريقة التي يتم بها حجب الإشارة المباشرة.
- تمامًا دون وجود مسار بديل موجه نحو منفذ الخرج.

7. Optical Attenuators أجهزة التوهين البصرية

- هذه الأجهزة مشابهة لأجهزة التوهين الترددي ولكن بدلاً من الإشارات الكهربائية، تقوم بتوهين موجات الضوء.
- هذا الجهاز يمتص أو يبدد الضوء وفقًا لقيم التوهين دون تغيير شكل الموجة.
- مشابهة لأجهزة التوهين الترددي، يتم أيضًا تصميم أجهزة التوهين البصرية كأجهزة ثابتة، متغيرة، قابلة للبرمجة، إلخ... يتم تصميمها بناءً على متطلبات التطبيق.

Attenuators Circuit دائرة أجهزة التوهين

T. ووسادات (الدارات الأساسية المستخدمة في أجهزة التوهين هي وسادات باي (نوع

قد يتطلب الأمر أن تكون هذه الشبكات متوازنة أو غير متوازنة بناءً على ما إذا كانت هندسة الخط الذي سستخدم معه متوازنة أم غير متوازنة.

على سبيل المثال، أجهزة التوهين المستخدمة مع الخطوط المحورية ستكون من النوع غير المتوازن، في حين أن أجهزة التوهين للاستخدام مع الأسلاك الملتوية يجب أن تكون من النوع المتوازن.

Electric Attenuator Characteristics الخصائص الكهربائية لجهاز التوهين

- التوهين يُعبر عنه بوحدات الديسيبل من القدرة النسبية.
- في حالة جهاز التوهين بقيمة 3 ديسيبل، يتم تقليل القدرة إلى النصف.
- المعاوقة الاسمية، مثل 50 أوم.
- نطاق التردد، مثل DC-18 GHz.
- الدقة القابلة للتكرار.

Application of the Attenuators تطبيقات أجهزة التوهين

- تُستخدم أجهزة التوهين في المختبرات لأغراض الاختبار للحصول على إشارات جهد أصغر.
- تُستخدم أجهزة التوهين الثابتة لتحسين تطابق المعاوقة في الدوائر.
- تُستخدم أجهزة التوهين البصرية في الاتصالات عبر الألياف البصرية لمواءمة مستويات الإرسال والاستقبال بشكل صحيح.
- للتحكم في حجم الأجهزة الإلكترونية مثل مكبرات الصوت، وآلات الجيتار الكهربائية، إلخ. تُستخدم أجهزة التوهين.
- في بعض الدوائر الرقمية أو التناظرية، قد يتسبب الارتفاع المفاجئ في الجهد في حدوث أضرار للدوائر، ويمكن تجنب ذلك باستخدام أجهزة التوهين لتقليل الجهود العالية.